TD4
3/10/2023

## question 1 :

$$\frac{\Gamma \vdash e_1 : num \qquad \Gamma \vdash e_2 : num}{\Gamma \vdash e_1 * e_2 : num}\ (MUL)$$

multiplication $e = e_1 * e_2$
longueur $e = len(e)$

$$\frac{\Gamma \vdash e : str}{\Gamma \vdash len(e) : num}\ (LEN)$$

## question 2 :

1) let $x$ = "concou" in $x \hat{} x$ ⇒ typable

$$\frac{\dfrac{}{\Gamma \vdash \text{"concou"} : str^{\gamma_1}}\ (STR) \qquad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma, x : str \vdash x : str}\ (VAR) \qquad \dfrac{}{\Gamma, x : str \vdash x : str}\ (VAR)}{\Gamma, x : str \vdash x \hat{} x : str^{\gamma_2}}\ (CONC)}{\Gamma \vdash \text{let } x = \text{"concou"} \text{ in } x \hat{} x : \gamma_2}\ (LET)$$

2) let $x = x + 10$ in $x$ ⇒ pas typable

$$\frac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, x : num \vdash x : num}\ (VAR) \qquad \dfrac{}{\Gamma \vdash 10 : num}\ (Num)}{\Gamma, x : num \vdash x + 10 : num}\ (ADD) \qquad \dfrac{}{\Gamma, x : num, x : num \vdash x : \gamma_2}\ (VAR)}{\Gamma, x : num \vdash \text{let } x = x + 10 \text{ in } x : \gamma_2}\ (LET)$$

$$\frac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash x : num}\ (VAR) \qquad \dfrac{}{\Gamma \vdash 10 : num}\ (Num)}{\Gamma \vdash x + 10 : \gamma_1\ num}\ (ADD) \qquad \dfrac{}{\Gamma, x : num \vdash x : num}\ (VAR)}{\Gamma \vdash \text{let } x = x + 10 \text{ in } x : \gamma_2}\ (LET)$$

Scanned with CamScanner

## Question 3 :

let $x = y \hat{} y$ in $len(x) + z$

$$\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, y:str, z:num \vdash y:str}(VAR) \quad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma, y:str, x:str, z:num \vdash x:str}(VAR) \quad \dfrac{}{\Gamma, y:str, x:str, z:num \vdash len(x):num}(LEN) \quad \dfrac{}{\Gamma, y:str, x:str, z:num \vdash z:num}(VAR)}{\Gamma, y:str, x:str, z:num \vdash len(x)+z : \mathbb{N} num}(ADD)}{\Gamma, y:str, z:num \vdash y \hat{} y : str}(CONC)}{\Gamma, y:str, z:num \vdash \text{let } x = y \hat{} y \text{ in } len(x)+z : \mathbb{N} num}(LET)$$

Environnement dans lequel il est typable : $\Gamma, z:num, y:str$

## question 4 :

Pour tout $\Gamma, x, \tau_1, e_2, \tau_2$ tq $\Gamma, x:\tau_1 \vdash e_2 : \tau_2$

Pour tout $e_1$ tq $\Gamma \vdash e_1 : \tau_1$, on a $\Gamma \vdash e_2\{e_1/x\} : \tau_2$

Exemple :

si $y:str, x:str \vdash x+10 : num$ { $y:str \vdash len(y) : num$

alors $y:str \vdash len(y)+10 : num$ {

Preuve par induction structurelle sur $e_2$ :

- cas terminaux : $e_2 := x$ (variable)
  $:= n$ (nombre littéral)
  $:= s$ (chaîne littérale)

① si $e_2 := y$ $\quad y\{e_1/x\} \Rightarrow$ 2 cas : $x = y$
$x \neq y$

2 cas : **si $x = y$** $\quad y\{e_1/x\} : \tau_2$ ?

$y\{e_1/x\} = e_1$ alors $\tau_1 = \tau_2$

est la propriété à démontrer et $\Gamma \vdash e_1 : \tau_1$, c'est l'hypothèse choisie ✓

**si $x \neq y$** $\quad e_2\{e_1/x\} = e_2$ ✓ (trivial)

② si $e_2 := n$ alors $e_2\{e_1/x\} = e_2$ ✓

③ si $e_2 := s$ alors $e_2\{e_1/x\} = e_2$ ✓

Scanned with CamScanner

- cas non terminaux : $e_2 := e_3 + e_4$

$:= e_3 * e_4$

$:= e_3 \hat{} e_4$

$:= len(e_3)$

$:= let\ y = e_3\ in\ e_4$

- cas $e_2 := e_3 + e_4$
- on suppose q le lemme est vérifié pour $e_3$ et $e_4$.
- on suppose $\Gamma, x : \tau_1 \vdash e_2 : \tau_2$

$\Gamma \vdash e_1 : \tau_1$

- on veut montrer $\Gamma \vdash (e_3 + e_4)\{e_1/x\} : \tau_2$
- si $\Gamma, x : \tau_1 \vdash e_3 + e_4 : \tau_2$ alors $\tau_2 : num$ et $\Gamma, x : \tau_1 \vdash e_3 : num$ $\Gamma, x : \tau_2 \vdash e_4 : num$ (règle ADD)

$(e_3 + e_4)\{e_1/x\} = e_3\{e_1/x\} + e_4\{e_1/x\}$

- on veut montrer :

$$\frac{\Gamma \vdash \overbrace{e_3\{e_1/x\} : num}^{HI} \qquad \Gamma \vdash e_4\{e_1/x\} : num}{\Gamma \vdash e_3\{e_1/x\} + e_4\{e_1/x\} : num}$$

par HI, $\Gamma, x : num \vdash e_3 : num$, $\Gamma \vdash e_1 : \tau_1$ donc par induction $\Gamma \vdash e_3\{e_1/x\} : num$

$e_4$ $e_4$

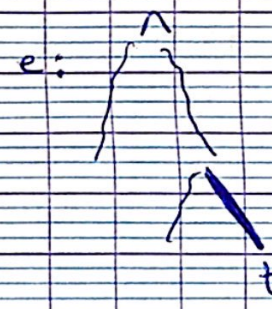
Donc $\Gamma \vdash e_3\{e_1/x\} + e_4\{e_1/x\} : num$ est vérifié.

Scanned with CamScanner

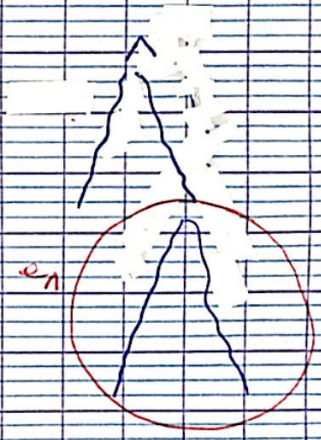
## Question 5 :

**Lemme de décomposition**

Si $e$ a une seule occurence libre de la variable $t$
et si $\Gamma \vdash e\{e_1/t\} : \tau$ et si $\Gamma \vdash e_1 : \tau_1$
alors $\Gamma, t : \tau_1 \vdash e : \tau$




$e\{e_1/t\}$
($e_1$ est t ent
ti in type




Scanned with CamScanner